

研究定稿 v1.0 · 2026-09-12

现金接力策略 阶段性研究报告

比例再平衡 · 单利挂息 · 双账户运行

将股票增长、融资生活和普通账户现金储备连接起来：融资条件允许时借款生活，受限时由现金接力；现金类证券在信用风险上升时补充担保。

本阶段确定的规则	主要研究范围
每年开销：初始资产的2%	50/50至90/10股票配比
补担保：低于160%，目标200%	2000高点、2009低点及其他起点
优先补担保，主版本不主动还本付息	卖资产、80/20常规PAL、多窗口与压力路径

报告对象：已研究现金接力、准备形成可记录执行规则的投资者。本报告汇总策略定义、具体操作、对照回测、限制和待确认事项；它不是特定券商产品的授信承诺。

历史代理：QQQ复权日线，1999-03-10至2026-09-08。金额统一按初始100万元归一化。境内拟用标的：159501、513100、159696；本次未回测三只产品各自的人民币交易价格。

随附文字版及逐年账。主报告采用最新统一规则；较早版本只作为研究过程与敏感性证据，不混为同一套策略。

01 核心结论与阅读路线

现金接力的价值，在于融资受限时仍有一笔与信用账户隔离的生活储备。它不能消除股票回撤、债务累积和现金枯竭，也不能保证本金利息永远无需偿还。

统一回测的主要发现	证据与含义
70/30比80/20保留更多现金缓冲	2000高点起投：最低普通现金9.25年与3.57年开销；期末净资产372.39万与409.73万。
80/20更受益于长期上涨	2009低点起投：期末1,395.94万与1,862.83万，80/20高33.45%。
收益并非必然高于常规PAL	用户指定PAL在2000起点期末572.76万，高于80/20现金接力409.73万，但负债83.07万对50.20万。
160%触发保留现金，也缩小救险余量	2008低位额外跳跃20%的人工场景，160%触发版本触及140%研究停止线；此前180%触发版本能通过该特定场景。
提高到90%股票可能先耗尽现金	2000起点90/10于2011年发生生活流动性失败；10/20年滚动窗口分别3/71、4/31失败。

阅读路线：02-07定义与执行；08-09对比方法；10-15结果；16-18风险与决策；附录提供逐年双账户账及来源。

本报告中的“零还款成功”要求本金和利息实际支付都为0。需要通过b还款或c卖券偿债才能存续时，应进入另列的应急处置分支，不能沿用零还款成功的标签。

02 策略定义：资金如何接力

设初始资产 A_0 ，目标股票比例 w ，一年开销 $B=2\% \times A_0$ 。初始普通账户放 $(1-w) \times A_0$ 现金类资产，信用账户放 $w \times A_0$ 自有股票类资产。普通现金可以在证券账户外，但进入担保体系前必须完成赎回、买入合格证券和划转。

概念	本报告定义
总资产V	普通账户资产 + 信用账户资产 + 在途资产；尚未扣除负债。
负债D	融资原始本金P + 未付利息I；现金接力I不继续生息。
净资产N	$V - D$ 。普通与信用之间转移资产不改变N。
目标配比	股票市值 $S \div$ 总资产 $V = w$ ；以总资产为分母，不以净资产为分母。
维持担保比例M	信用账户内股票 + 现金类证券 + 现金的市值，除以信用负债。普通和未到账担保品不进入分子。
再平衡现金底线F	$(1-w) \times A_0$ ，等价于 $(1-w)/2\%$ 年开销。它限制补仓，不保证现金永远不低于这条线。

70/30的 $B=2$ 万元、 $F=30$ 万元，即15年开销；80/20的 $F=20$ 万元，即10年开销。生活支出与补担保可以使现金低于 F ；买股票只能使用超出 F 的部分。

本策略会在普通账户卖出自有担保品变现，也会在再平衡时卖股，因此“零还款”不等于“从不卖股票”。融资生活操作中，信用融资买入增加的股票和划转卖出的自有股票大体抵消，整体股票敞口并非凭空增加一笔年开销。

03 参数卡与适用边界

参数	当前版本	依据或边界
生活费	初始资产2%，固定名义金额	通胀增长仅作压力分支。
信用利息	2.8%/年，按实际天数单利挂账	2.8%为回测参数；长期挂息单利为用户向国信经理确认的当前条件。
展期	维持率高于140%	用户确认当前条件；模型每半年检查，未模拟授信被单方取消。
暂停/恢复融资生活	不能完成合规转出则改用普通现金；以后可恢复	不仅检查当前M>300%，还检查操作后M≥300%、可转自有证券与保证金余额。
补担保	M<160%时，尝试补到200%	用户选定；允许用尽全部普通现金。
研究停止线	M<140%	保守研究失败标记，不能称为已核实的国信实时强平线。
现金类收益	年化2%，平滑增长	假设收益留在证券内；具体产品分红、价格波动未建模。
折算率	股票70%、现金类证券90%	保证金可用余额参数，非具体基金资格承诺。
交收	通常隔一交易日到账	实际产品、银行赎回与节假日需额外核对。

国信经理口头确认的单利挂息、展期条件是当前用户输入，并非本报告从公开合同独立确认的永久规则。实际利率、授信上限、证券资格、集中度限制和自动扣款方式应以账户生效约定为准。

现金类证券补担保是最新补充：信用账户平时可以只有股票，救险后则会出现现金类证券。不能再沿用 “信用账户永远没有现金类资产” 的早期假设。

04 年度执行：按顺序完成四步

第1步：准备预算与账户快照

在年度操作前确定未来一年开销B，核对普通可支配现金、信用自有股票、融资持仓、本金、利息、可转担保品金额、保证金可用余额、最近到期合约。现金在银行理财中时，先确认赎回到账时间；不能把未赎回额度当作当天可支配资金。

第2步：检查并完成融资生活

同时满足融资和划转要求时，在信用账户融资买入B金额的合格股票类标的，并划出等值的自有股票担保品至普通账户；到账后在普通账户卖出，待资金可取后支取B。融资买入的证券不假定能随意直接转出，需保留足够的可转自有库存。

检查要点：操作前 $M > 300\%$ ；预计完成融资及等值转出后 $M \geq 300\%$ ；保证金可用余额足够；自有可转股票市值至少B；标的与授信有效。按模型融资保证金100%、股票折算70%，一笔B的融资加转出约需事前可用保证金至少1.7B。

第3步：融资不可行时，用普通现金支付

本年度不做融资套现，改用普通现金支付B；记录拒绝原因。仅暂停新增借款，不主动归还旧债。下一年度重新检查，满足条件可恢复，不能将一次暂停误写为永久退出。若当年不足以付满B，则记录生活流动性失败。

第4步：支付生活费后进行比例再平衡

按操作时点的总资产V和股票市值S计算目标差额，依照下一页规则买入或卖出。最后核对到账金额、本金与利息、普通余额、转出后担保比例和全年融资状态，并保留交易回单。

时间口径：回测在年初首个交易日发起年度操作，生活款于两个交收环节后支付，然后调仓；市场盈亏在上一年结束后已知。实盘可在年末/年初附近集中处理，但不能省略交收检查。首次建仓当年也支付一整年预算。

05 比例再平衡：底线只约束买股

情况	动作
股票不足目标： $S < wV$	买入金额 $\leq \min(wV - S, \max(\text{普通现金} - F, 0))$ ，可立即交易现金)。普通账户买入后划入信用账户。
股票超过目标： $S > wV$	拟卖出 $S - wV$ ；先检查可转自有证券与转出后300%维持率及保证金余额。能转多少就卖多少，余量保持未完成。
普通现金低于F	不能用剩余现金继续补股票；但卖股补现金仍允许。
信用内有救险现金类证券	本次测试在年度操作时优先将合法可转部分退回普通账户，再考虑卖股；转出后仍至少300%。

买入实例：只动用超过底线的部分

70/30，初始100万元。若普通现金31万元、股票69万元，目标股票70万元，可买1万元，现金剩30万元。若现金仅30.5万元、股票69万元，总资产99.5万元，目标股票69.65万元，可买金额为 $\min(0.65, 0.5) = 0.5$ 万元，仍留30万元。

卖出实例：现金少，也可以卖股票补回来

普通现金20万元、信用股票80万元、债务10万元，总资产100万元。股票超出70万元目标10万元；若可转自有库存和保证金充足，转出并卖出10万元后，普通现金30万元、信用股票70万元，信用 $M = 700\%$ 。净资产始终90万元。

目标是“尽可能恢复配比”，不是保证每年都精确达到70/30或80/20。融资股票锁定、自有库存不足或300%转出门槛都可能使卖出无法完全执行。年内市值漂移也会使实际配比偏离目标。

股票对净资产敞口 $= S/N$ ，可以高于目标 w 。所谓“70% beta”在本报告仅是目标股票比例的简称；它不是对某一市场指数回归估计的beta，也不代表风险固定为无负债股票的70%。

06 风险救援：160%触发，目标200%

年度例行操作之外，持续关注信用账户风险。模型在开盘和收盘检查、日内最低价核查停止线；实际融资风险不能只等每年操作日才看。

顺序	执行与记账
a：优先补担保	$M < 160\%$ 时，所需增补市值 $X = \max(0, 2D - \text{信用资产})$ 。普通账户用现金购买合格低波动证券，再转入信用账户；可用现金不足时仅补实际可用部分。
到账前	普通资产已减少，但信用担保尚未增加；记录为在途。存在已发出担保品时要扣除在途计划量，避免重复划转。
到账后	信用现金类证券增加，股票和负债不变；如市场继续变动，应重新核对是否达到200%。
现金不足	允许动用低于15/10年底线的全部普通现金。补不满200%不伪造成功，继续观察信用风险和生活支出能力。
后续释放	年度时若能合法转出，将可释放的现金类证券转回普通账户；不能假定低于300%时也能随意拿回来生活。

a优先符合“不还本、不付息”的目标。b为普通现金直接还款，c为卖出信用证券偿债；它们是进一步救险选项，但本次主回测没有自动启用。发生强制性还款或必须靠b/c存续时，零还款目标已改变，须单独记录。

同金额x下，a后的 $M = (A + x) / D$ ，b为 $A / (D - x)$ ，c为 $(A - x) / (D - x)$ 。当 $A > D$ 且 $0 < x < D$ ，b提升效率最高；a与c没有固定顺序，c优于a的条件为 $A / D > 2 - x / D$ 。

例如信用资产150万元、负债100万元，补到200%：a补50万元；b还25万元；c卖券还50万元。若先将全部普通现金用于a，b不再有普通现金可用；要还款只能改变已转入资金用途或预留应急偿债资金。

07 一年融资的完整资金示例

忽略两天价格变化、交易费用和当期微量利息。70/30，初始净资产100万元，生活费2万元。

时点	普通现金	信用股票	融资负债	总净资产
初始	30万	70万	0	100万
融资买入2万	30万	72万	2万	100万
自有股票划出并在普通卖出	32万	70万	2万	100万
支付一年生活费	30万	70万	2万	98万

中间环节可能出现普通股票或在途股票，完整账必须逐笔记录。融资进账不是收益；跨账户划转不是收益；生活支出会减少净资产。

债务如何增长

现金接力按每笔本金及实际天数计息：新增利息=未偿本金 $\times$ 2.8% $\times$ 天数/365。未付利息进入负债、降低维持率，但不成为下一期计息本金。

例如借入2万元并挂息10年，若利率固定2.8%且不新增该笔本金，该笔利息约5,600元；实际策略每年可能新增借款，合计利息必须按各笔借款的存续时间分别计算。

为什么普通现金不能重复当担保

若普通现金30万元、信用资产70万元、信用债务20万元，真实信用维持率为70/20=350%，而不是(30+70)/20=500%。只有担保品实际到账，才进入信用维持率分子。

资金释放也有同样限制：信用账户内保留10万元现金类证券，并不代表普通账户拥有可立即生活支取的10万元；低于转出门槛时，净资产充足和现金可用是两回事。

08 三类策略如何公平比较

项目	现金接力	直接卖资产	用户指定常规PAL
股票/现金目标	50/50至90/10，重点70/30、80/20	70/30、80/20；100%股票补充	80/20，每年恢复比例
年生活费	初始资产2%	初始资产2%	初始资产2%
生活资金	合规融资优先，普通现金接力	现金优先，不足时卖股票	直接质押借现金
计息	2.8%单利长期挂息	无负债	3%复利，利息本金化
再平衡底线	普通现金须高于初始现金底仓才买股	主基准无现金底线；另列同底线版本	无现金底线
担保范围	信用资产；普通现金不计入	无需抵押	假设整个80/20组合均可质押
提款约束	300%转出、保证金、自有库存	普通卖出及结算	理想直接提款，无大陆300%划转约束

常规PAL严格采用用户确认：80/20、每年初始2%、3%利息本金化、不还本息、每年恢复80/20。本模型把3%视为有效年利率，按实际天数/365折算复利；银行按月以名义3%计息会略有不同。

PAL的具体放贷比例未指定，为统一风险观察，暂以担保资产/债务140%作为假设研究停止线。它不代表实际PAL可借至71.4%抵押价值，也未验证其可持续展期。PAL现金属于质押组合，不等同于现金接力的自由普通现金。

因此这是不同策略与制度设定的整体比较，不能把全部净资产差额解释为“是否借款”或“单利与复利”的单一效果。实际SBLOC/PAL的利息支付与追保条款因合同而异，FINRA介绍的常见产品并非自动允许终身挂息。[4]

09 数据、日历与验证方法

项目	方法
价格代理	QQQ复权日频开、高、低、收；共6,917条，1999-03-10至2026-09-08。使用已存快照，不静默更新。
主要起点	2000-03-27：当月QQQ最高收盘；2009-03-09：当年最低收盘。另测2007-10-31、2020-02-19、2021-11-19。
年度操作	首次以起点收盘建仓；以后年初发起，两个交易日后付生活费，再调仓。直接卖资产按普通交易结算；PAL直接借现金。
样本支出	2000起点覆盖27个日历年，支出54万；2009起点18年，支出36万。首末年不完整但仍支取全年预算。
风险检查	日内最低价只能用于风险观察，不能当成可成交的补担保价。触及140%研究停止线先记失败，不能用后来的反弹恢复成功。
滚动窗口	每季度首个可用日入场，10年71个、20年31个完整窗口；窗口重叠，不是独立抽样。
校验	会计守恒、跨账户不重复、在途不进信用担保、本息非负、融资状态、现金底线与实际零偿还。

本轮正式比较37组主要场景、816个滚动窗口；主结果核验645条年度记录、155,624条日账。完整年度最大对账误差小于0.000001元；42项相关测试通过。失败年度不拿缺失后续的收益与完整期限排名。

局限：这是当前规则放在美股历史上的反事实模拟。未包含人民币汇率、境内基金费率和跟踪差异、溢折价、税费、真实赎回限制、不同交易时段和授信总额变化。QQQ复权价反映分红再投资，不能直接当作三只境内ETF的可执行成交史。

10 股票配比：收益与现金续航

2000年高点起投

股票配比	底仓/年	期末净资产/万	最低普通现金/年	最低维持率	状态
50%	25	263.89	19.98	159.02%	完成
60%	20	312.81	14.23	156.68%	完成
70%	15	372.39	9.25	166.72%	完成
80%	10	409.73	3.57	155.33%	完成
90%	5	不作期末比较	0.00	162.35%	2011生活费不足

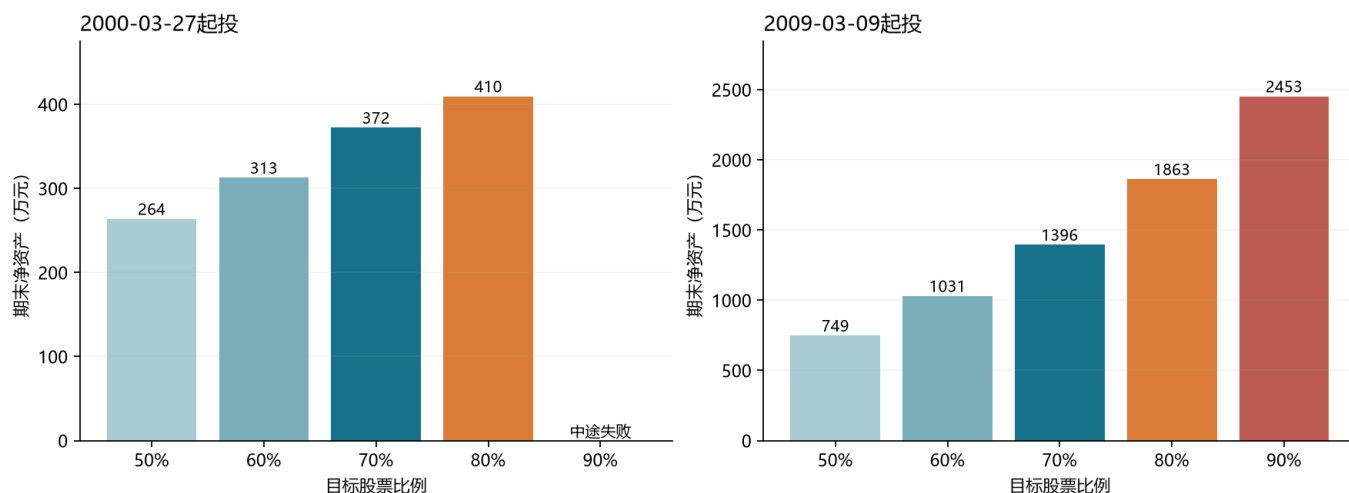
2009年低点起投

股票配比	底仓/年	期末净资产/万	最低普通现金/年	最低维持率	状态
50%	25	748.94	25.00	488.67%	完成
60%	20	1,030.99	20.00	748.62%	完成
70%	15	1,395.94	15.00	1055.36%	完成
80%	10	1,862.83	10.00	1419.16%	完成
90%	5	2,453.49	5.00	1802.32%	完成

比例提高会同步减少初始现金底仓：50/50为25年、60/40为20年、70/30为15年、80/20为10年、90/10为5年。此处“底仓年数”是参数，不是承诺的最低余额。

同一股票比例在不同起点下的信用风险会反转：上涨路径中股票资产快速增加，可使更高股票配比的维持率更高；高点入场后的深跌则会暴露现金不足和债务累积。不能单看期末数值挑选最高比例。

11 配比差异的可视化



初始100万元，期末净资产已扣生活支出和全部负债。90/10在2000起点中途失败，图中不以停止日金额冒充2026年期末值。

2009低点起投中，80/20较70/30多466.89万元，期末高33.45%；90/10收益更高，但这不能覆盖它在不利起点下的生活流动性缺口。

2000高点起投中，80/20较70/30多37.34万元，约高10.03%；普通现金最低余额却从9.25年开销降至3.57年。风险与收益的交换必须结合起点一起理解。

“降低股票比重”也不是免费保险：较多现金可能长期降低资产增长，且现金收益不一定覆盖通胀。策略需要同时关注真实购买力、普通现金可用性和信用担保余量。

12 与卖资产、常规PAL的结果对比

2000高点起投，至2026-09-08

策略	净资产/万元	负债/万元	最大回撤	最低维持率
现金接力 70/30	372.39	47.43	71.58%	166.72%
现金接力 80/20	409.73	50.20	81.16%	155.33%
卖资产 70/30	238.43	0.00	73.14%	—
卖资产 80/20	213.14	0.00	79.82%	—
常规PAL 80/20	572.76	83.07	88.10%	151.15%

2009低点起投，至2026-09-08

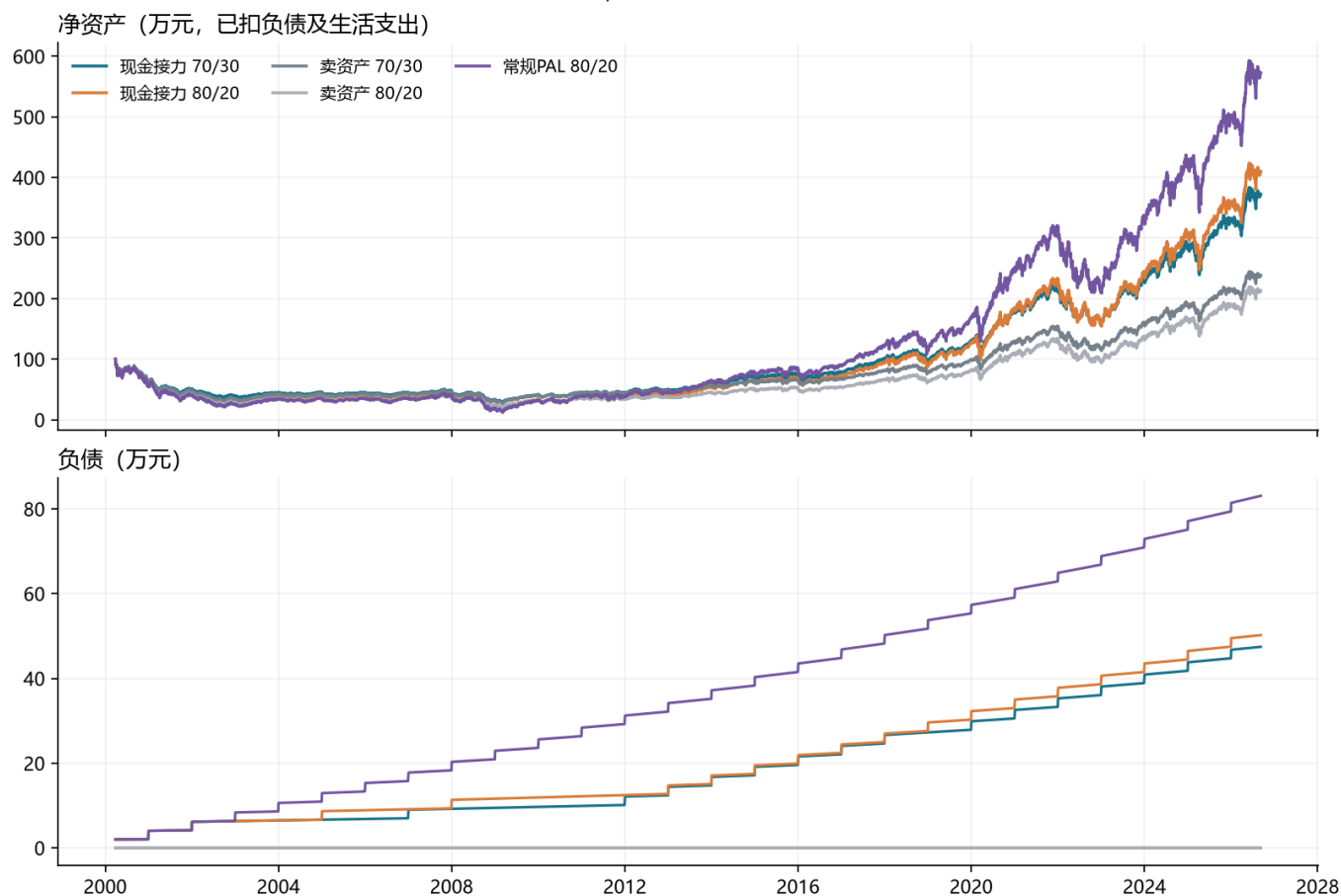
策略	净资产/万元	负债/万元	最大回撤	最低维持率
现金接力 70/30	1,395.94	45.25	25.68%	1055.36%
现金接力 80/20	1,862.83	45.25	29.10%	1419.16%
卖资产 70/30	1,282.34	0.00	24.52%	—
卖资产 80/20	1,719.02	0.00	28.09%	—
常规PAL 80/20	1,860.42	47.77	29.04%	1798.86%

以上完整主路径均完成全部年度生活支出。最大回撤来自扣除生活费后的日终净资产曲线，包含支出影响；最低维持率包含日内低价。PAL分子是整个质押组合，现金接力分子仅信用账户，比例数值不能脱离范围直接比较。

2000起点的常规PAL没有现金底线限制，能持续融资并在下跌后恢复80/20，期末资产更高，同时债务更高、最低担保比例更接近停止线。2009起点的80/20现金接力与PAL期末差距约2.40万元，远小于它们与不同股票配比之间的差异。

13 高点起投：净资产与债务

2000-03-27起投 | 现金接力、卖资产与常规PAL

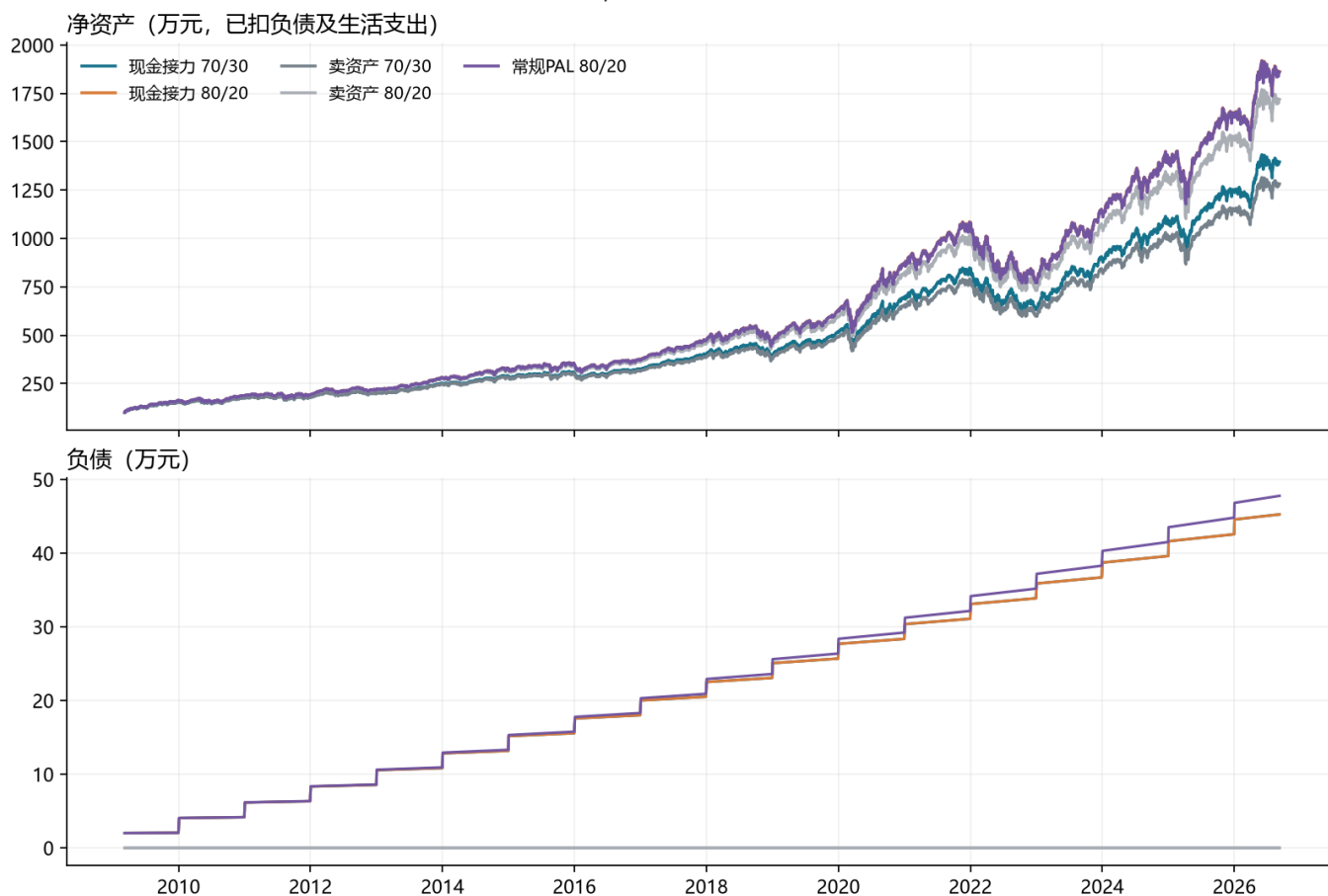


所有曲线使用同一起点、同一终点和相同生活预算；现金接力2.8%单利，PAL3%复利，直接卖资产无负债。

融资把当期出售资产的需求转为未来负债。能否获益取决于持有资产的后续回报、利息和可持续借款条件；图中更高期末净资产不是未来收益保证。

14 低点起投：净资产与债务

2009-03-09起投 | 现金接力、卖资产与常规PAL



所有曲线使用同一起点、同一终点和相同生活预算；现金接力2.8%单利，PAL3%复利，直接卖资产无负债。

融资把当期出售资产的需求转为未来负债。能否获益取决于持有资产的后续回报、利息和可持续借款条件；图中更高期末净资产不是未来收益保证。

15 直接卖资产：现金底线的影响

为了避免把再平衡差异全归因于融资，本报告另加“卖资产 + 同现金底线”对照。它不借款，普通现金不足时可卖股票支付生活费；补股票也只动用初始现金底仓以上的部分。

2000起点	普通再平衡卖资产	同现金底线卖资产	现金接力
70/30	238.43	248.58	372.39
80/20	213.14	233.60	409.73

单位万元。卖资产底线版本在2000起点的结果略高于普通比例再平衡卖资产，但仍低于对应现金接力。两者差别包含融资、税费未计、账户与交收规则，不应称为已隔离出的纯融资溢价。

2009起点中，普通现金持续增长，两个卖资产版本的底线不构成额外约束，结果相同。卖资产70/30期末1,282.34万元，80/20期末1,719.02万元。

100%股票卖资产作为额外边界：2000起点期末84.40万元；2009起点期末2,945.89万元。它没有融资追保风险，但承担完整股票波动和下跌期被迫减持的顺序风险，不能只用上涨起点下的优势判断适合性。

16 多起点与滚动窗口

策略	10年完成/总数	20年完成/总数	跨窗口最低维持率	最低普通现金/年
现金接力 50/50	71/71	31/31	151.97%	20.17
现金接力 60/40	71/71	31/31	153.95%	14.70
现金接力 70/30	71/71	31/31	154.61%	9.39
现金接力 80/20	71/71	31/31	152.03%	3.97
现金接力 90/10	68/71	27/31	154.02%	0.00
卖资产 70/30	71/71	31/31	—	不作同口径比较
卖资产 80/20	71/71	31/31	—	不作同口径比较
常规PAL 80/20	71/71	31/31	165.79%	不作同口径比较

现金接力50%-80%股票在这些历史窗口中没有失败；90%股票出现生活流动性失败。样本高度重叠，也没有覆盖所有未来制度和市场路径，因此“0次失败”不是失败概率为0。

其他起点的期末净资产（万元）

起点	接力70/30	接力80/20	卖资产70/30	卖资产80/20	常规PAL80/20
2007-10-31	780.81	974.97	662.18	813.47	1,002.47
2020-02-19	229.96	252.57	222.14	243.37	252.80
2021-11-19	146.37	154.04	145.56	151.32	158.04

这些起点持有长度不同，只能在同一行内比较；不能直接以期末金额评价哪个入场年份更好。

17 压力测试：不能忽略失败路径

情景	70/30结果	80/20结果
融资利率6%	331.06万 / 完成	360.48万 / 完成
现金收益0%	279.58万 / 完成	352.41万 / 完成
开销年增2%	300.19万 / 完成	300.37万 / 完成
2008低位额外跌20%	2008-11-20 / 触及140%	2008-11-20 / 触及140%
2008低位额外跌40%	2008-11-20 / 触及140%	2008-11-20 / 触及140%
40年股票价格不变	2030-01-03 / 生活费不足	2023-01-04 / 生活费不足
先10年年跌5%，后30年涨5%	95.85万 / 完成	95.88万 / 完成

额外跌幅从2008-11-20开始永久乘在此后价格上；40年平滑路径为人为反例，不是预测，也没有对应发生概率。失败结果停在失败日，未把后续反弹收益计入。

160%触发比180%触发更晚，保留更多普通现金，但对瞬间跳跃与到账延迟的防护更弱。若股票占信用资产全部，从160%瞬跌到140%只需跌12.5%；实际已有现金类担保品时需按股票占比分开计算。

基准历史中70/30从未触及160%，所以将补担保延迟改为3或5天并不能检验它的救险速度。要检验交收风险，应使用真正发生触发的路径与突发下跌路径，不能因无触发分支结果相同就断言延迟无影响。

18 实盘注意事项与剩余风险

风险	具体应对与报告边界
普通现金被担保锁定	现金可同时承担生活储备与救险资金两种用途，但不能同时花两次。应同时看普通可支配余额、信用担保品和在途资产。
现金类证券派现	国信旧手册有可用现金优先扣未付利息的说明；证券分红、赎回或信用卖出可能产生现金。确认具体产品收益分配方式，不能仅凭名称认定零扣息。[3][5]
标的与折算率变化	159501、513100、159696需分别核对融资资格、可充抵资格、折算率与集中度；银行理财本身不当然能划入信用证券账户。
自有库存不足	融资买入的证券和自有可转担保品要分开；即使维持率很高，库存或保证金不足仍可能无法套现。
境内纳指基金溢价与汇率	股票经济风险之外还有人民币汇率、QDII申赎额度、溢折价和交易时段错配；QQQ回测未包含。
政策与展期	140%展期为用户确认当前条件，实际合约的到期、额度、利率和追加担保通知仍需跟踪；长期可续约不是永久授信。
固定名义预算	每年2万元在通胀下购买力下降。一次性医疗、住房等支出和税费不在基本2%预算内。
零还款目标	在无法补担保或释放现金时，坚持不还款可能与避免被动处置冲突。b/c应急方案须另列，不把必要还款隐藏在调仓记录中。

交易所300%是提取担保品门槛之一；最低维持担保要求由证券公司结合客户情况约定。不能把300%误作所有新融资的统一法定门槛，也不能把140%误作全国统一强平线。[1][2]

19 研究版本、尚未解决的问题与选择

当前主版本

记录名称建议：“现金接力·比例再平衡”。配比写在前面，风险参数写在后面，例如“70/30现金接力-R160/200-15Y”与“80/20现金接力-R160/200-10Y”。配比、年开销、现金底线、触发/目标值、计息方式必须同时留档。

与智能再平衡的关系

此前还研究了下跌年最多买一年开销、上涨年提取股票盈利50%的智能版。在原研究的2000起点、未加入本次160%救险时，比例版期末约372.39万元，智能50%版约180.44万元。它是不同规则的历史证据，不是本轮统一PAL对照的一部分，也不能据单一路径断定所有盈利提取率都较差。

哪些旧结果不能直接拿来用

旧“现金不足暂停双向再平衡”、周年日历、按月付息、调仓时偿债、180%触发220%目标等均与当前版本不同。本文主结果使用年历统一且160%/200%的参数，先前180%救险成功的压力案例不可直接继承。

阶段性判断

70/30在已测不利路径中提供更厚的普通现金储备；80/20在长期上涨中保留更多股票收益，但现金续航更短。现金接力比无债务卖资产更依赖授信与账户操作，比理想PAL更受转出约束；没有一个版本在收益、现金自由度和债务风险上同时胜出。

160%/200%保留为当前选定参数，尚未证明为最优。下一阶段最有价值的是把券商实际字段、现金类证券的分红与折算率、人民币价格和真实结算时间接入，而不是继续只在同一条QQQ价格上优化终值。

附录A 现金接力 70/30 • 高点起投

金额万元。信用现金类为担保证券市值；年末净资产包含在途资产。末年截至2026-09-08。“融”表示该年度实际融资，不等于只具备融资资格。

年	融	普通现金	信用股票	信用现金类	本金	未付息	年末M	净资产
2000	是	30.44	34.70	0.00	2.00	0.04	1699.04%	63.10
2001	是	30.59	23.28	0.00	4.00	0.15	560.32%	49.72
2002	是	30.59	14.95	0.00	6.00	0.32	236.47%	39.22
2003	否	29.17	22.38	0.00	6.00	0.49	344.76%	45.05
2004	否	27.71	24.73	0.00	6.00	0.66	371.45%	45.79
2005	否	26.22	25.12	0.00	6.00	0.83	368.00%	44.52
2006	否	24.71	26.92	0.00	6.00	0.99	384.85%	44.63
2007	是	25.20	32.04	0.00	8.00	1.22	347.54%	48.02
2008	否	23.66	18.67	0.00	8.00	1.44	197.70%	32.89
2009	否	22.10	28.88	0.00	8.00	1.67	298.73%	41.31
2010	否	20.50	34.69	0.00	8.00	1.89	350.78%	45.30
2011	否	18.87	35.90	0.00	8.00	2.11	354.95%	44.65
2012	是	19.24	42.40	0.00	10.00	2.40	342.09%	49.25
2013	是	19.64	57.94	0.00	12.00	2.73	393.31%	62.85
2014	是	23.47	64.97	0.00	14.00	3.12	379.44%	71.32
2015	是	26.70	68.03	0.00	16.00	3.57	347.64%	75.17
2016	是	27.85	72.20	0.00	18.00	4.07	327.09%	77.97
2017	是	29.37	94.55	0.00	20.00	4.63	383.87%	99.30
2018	是	38.85	86.05	0.00	22.00	5.25	315.77%	97.64
2019	否	37.27	120.00	0.00	22.00	5.87	430.64%	129.41
2020	是	48.24	163.40	0.00	24.00	6.54	535.06%	181.11
2021	是	63.81	189.70	0.00	26.00	7.27	570.22%	220.24
2022	是	76.73	119.90	0.00	28.00	8.05	332.61%	160.58
2023	是	59.84	213.86	0.00	30.00	8.89	549.98%	234.82
2024	是	81.65	242.32	0.00	32.00	9.79	579.89%	282.18
2025	是	101.02	272.22	0.00	34.00	10.74	608.45%	328.50
2026	是	114.21	305.61	0.00	36.00	11.43	644.29%	372.39

未融资原因：2003：维持率不高于300%；2004：融资并转出后不足目标维持率；2005：融资并转出后不足目标维持率；2006：融资并转出后不足目标维持率；2008：融资并转出后不足目标维持率；2009：维持率不高于300%；2010：融资并转出后不足目标维持率；2011：融资并转出后不足目标维持率；2019：融资并转出后不足目标维持率。

附录A 现金接力 80/20 · 高点起投

金额万元。信用现金类为担保证券市值；年末净资产包含在途资产。末年截至2026-09-08。“融”表示该年度实际融资，不等于只具备融资资格。

年	融	普通现金	信用股票	信用现金类	本金	未付息	年末M	净资产
2000	是	20.29	39.66	0.00	2.00	0.04	1941.75%	57.91
2001	是	20.40	26.49	0.00	4.00	0.15	637.51%	42.73
2002	是	20.40	16.84	0.00	6.00	0.32	266.40%	30.92
2003	否	18.76	25.21	0.00	6.00	0.49	388.40%	37.48
2004	否	17.10	27.86	0.00	6.00	0.66	418.46%	38.31
2005	是	17.42	28.30	0.00	8.00	0.88	318.64%	36.84
2006	否	15.73	30.32	0.00	8.00	1.10	333.03%	36.95
2007	否	14.01	36.09	0.00	8.00	1.33	386.83%	40.77
2008	是	9.13	21.03	5.12	10.00	1.61	225.24%	23.67
2009	否	7.27	32.53	5.22	10.00	1.89	317.52%	33.14
2010	否	7.92	39.09	2.79	10.00	2.17	344.07%	37.62
2011	否	9.85	39.48	0.00	10.00	2.45	317.13%	36.89
2012	否	9.85	44.58	0.00	10.00	2.73	350.12%	41.69
2013	是	11.34	59.22	0.00	12.00	3.07	393.06%	55.49
2014	是	14.21	67.44	0.00	14.00	3.46	386.26%	64.19
2015	是	16.41	71.67	0.00	16.00	3.91	360.03%	68.17
2016	是	17.38	76.06	0.00	18.00	4.41	339.40%	71.02
2017	是	19.28	98.93	0.00	20.00	4.97	396.22%	93.24
2018	是	24.76	94.01	0.00	22.00	5.59	340.78%	91.18
2019	是	23.99	132.41	0.00	24.00	6.26	437.59%	126.14
2020	是	31.99	185.69	0.00	26.00	6.99	562.91%	184.70
2021	是	43.69	222.58	0.00	28.00	7.77	622.23%	230.50
2022	是	53.66	143.82	0.00	30.00	8.61	372.51%	158.87
2023	是	40.02	245.21	0.00	32.00	9.50	590.86%	243.74
2024	是	56.58	287.87	0.00	34.00	10.46	647.47%	299.99
2025	是	71.76	331.48	0.00	36.00	11.47	698.31%	355.77
2026	是	82.33	377.60	0.00	38.00	12.20	752.20%	409.73

未融资原因：2003：维持率不高于300%；2004：融资并转出后不足目标维持率；2006：融资并转出后不足目标维持率；2007：融资并转出后不足目标维持率；2009：维持率不高于300%；2010：维持率不高于300%；2011：融资并转出后不足目标维持率；2012：融资并转出后不足目标维持率。

附录A 现金接力 70/30 · 低点起投

金额万元。信用现金类为担保证券市值；年末净资产包含在途资产。末年截至2026-09-08。“融”表示该年度实际融资，不等于只具备融资资格。

年	融	普通现金	信用股票	信用现金类	本金	未付息	年末M	净资产
2009	是	30.53	125.11	0.00	2.00	0.05	6115.93%	153.59
2010	是	48.09	130.54	0.00	4.00	0.16	3140.26%	174.47
2011	是	55.20	129.00	0.00	6.00	0.32	2039.87%	177.87
2012	是	57.21	151.35	0.00	8.00	0.55	1770.49%	200.01
2013	是	65.01	198.07	0.00	10.00	0.83	1829.17%	252.25
2014	是	79.59	220.31	0.00	12.00	1.16	1673.56%	286.74
2015	是	90.57	230.74	0.00	14.00	1.56	1483.34%	305.76
2016	是	95.45	243.73	0.00	16.00	2.00	1353.82%	321.18
2017	是	104.84	313.82	0.00	18.00	2.51	1530.44%	398.15
2018	是	131.14	290.53	0.00	20.00	3.07	1259.48%	398.61
2019	是	127.91	411.83	0.00	22.00	3.68	1603.50%	514.06
2020	是	165.57	560.81	0.00	24.00	4.36	1977.70%	698.02
2021	是	219.05	651.14	0.00	26.00	5.08	2094.76%	839.10
2022	是	263.37	411.54	0.00	28.00	5.87	1215.23%	641.05
2023	是	205.41	734.10	0.00	30.00	6.70	2000.12%	902.80
2024	是	280.28	831.86	0.00	32.00	7.61	2100.37%	1,072.53
2025	是	346.77	934.50	0.00	34.00	8.56	2195.87%	1,238.72
2026	是	392.08	1,049.11	0.00	36.00	9.25	2318.48%	1,395.94

未融资原因：所有年度均实际融资。

附录A 现金接力 80/20 · 低点起投

金额万元。信用现金类为担保证券市值；年末净资产包含在途资产。末年截至2026-09-08。“融”表示该年度实际融资，不等于只具备融资资格。

年	融	普通现金	信用股票	信用现金类	本金	未付息	年末M	净资产
2009	是	20.37	142.98	0.00	2.00	0.05	6989.64%	161.30
2010	是	33.67	156.73	0.00	4.00	0.16	3770.35%	186.25
2011	是	39.27	157.32	0.00	6.00	0.32	2487.63%	190.27
2012	是	40.79	184.99	0.00	8.00	0.55	2164.00%	217.23
2013	是	47.03	245.65	0.00	10.00	0.83	2268.62%	281.86
2014	是	58.96	279.74	0.00	12.00	1.16	2125.07%	325.54
2015	是	68.08	297.37	0.00	14.00	1.56	1911.66%	349.90
2016	是	72.09	315.56	0.00	16.00	2.00	1752.81%	369.64
2017	是	79.98	410.41	0.00	18.00	2.51	2001.51%	469.89
2018	是	102.68	389.94	0.00	20.00	3.07	1690.44%	469.56
2019	是	99.49	549.14	0.00	22.00	3.68	2138.12%	622.95
2020	是	132.68	770.17	0.00	24.00	4.36	2716.01%	874.50
2021	是	181.23	923.31	0.00	26.00	5.08	2970.34%	1,073.45
2022	是	222.58	596.58	0.00	28.00	5.87	1761.60%	785.29
2023	是	166.03	1,017.21	0.00	30.00	6.70	2771.50%	1,146.54
2024	是	234.72	1,194.25	0.00	32.00	7.61	3015.36%	1,389.36
2025	是	297.69	1,375.17	0.00	34.00	8.56	3231.36%	1,630.31
2026	是	341.54	1,566.53	0.00	36.00	9.25	3461.96%	1,862.83

未融资原因：所有年度均实际融资。

附录B 常规PAL与卖资产·高点起投

金额万元。PAL为用户指定80/20年度再平衡、年支取初始2%、3%复利，利息本金化。PAL现金类资产属于质押组合，不等同于自由普通现金。

年	PAL融	PAL净资产	PAL总债务	其中资本化利息	卖资产70/30净值	卖资产80/20净值
2000	是	57.92	2.05	0.05	63.13	57.93
2001	是	39.92	4.17	0.17	47.17	41.23
2002	是	24.77	6.35	0.35	33.74	27.77
2003	是	34.67	8.60	0.60	42.61	35.93
2004	是	36.20	10.92	0.92	43.92	36.98
2005	是	34.58	13.31	1.31	42.57	35.50
2006	是	35.06	15.76	1.76	42.90	35.60
2007	是	40.44	18.30	2.30	46.60	38.87
2008	是	18.33	20.91	2.91	31.68	24.60
2009	是	32.55	23.60	3.60	40.91	32.43
2010	是	39.08	26.36	4.36	44.68	35.50
2011	是	38.33	29.21	5.21	44.00	34.59
2012	是	45.42	32.15	6.15	47.59	37.47
2013	是	65.38	35.18	7.18	57.56	46.04
2014	是	78.08	38.29	8.29	63.31	50.94
2015	是	84.09	41.50	9.50	65.69	52.79
2016	是	88.43	44.80	10.80	67.17	53.81
2017	是	120.32	48.20	12.20	80.45	65.56
2018	是	117.54	51.72	13.72	79.05	63.89
2019	是	167.52	55.33	15.33	98.59	81.45
2020	是	250.99	59.05	17.05	129.91	110.54
2021	是	316.27	62.88	18.88	153.10	132.69
2022	是	214.78	66.82	20.82	117.41	97.05
2023	是	335.89	70.88	22.88	160.64	137.29
2024	是	416.18	75.09	25.09	187.74	163.32
2025	是	495.66	79.40	27.40	214.00	188.88
2026	是	572.76	83.07	29.07	238.43	213.14

附录B 常规PAL与卖资产·低点起投

金额万元。PAL为用户指定80/20年度再平衡、年支取初始2%、3%复利，利息本金化。PAL现金类资产属于质押组合，不等同于自由普通现金。

年	PAL融	PAL净资产	PAL总债务	其中资本化利息	卖资产70/30净值	卖资产80/20净值
2009	是	161.25	2.05	0.05	153.56	161.27
2010	是	186.24	4.17	0.17	174.07	185.76
2011	是	190.16	6.35	0.35	177.36	189.68
2012	是	217.09	8.60	0.60	198.58	215.58
2013	是	281.66	10.92	0.92	248.05	276.94
2014	是	325.28	13.31	1.31	280.46	318.14
2015	是	349.65	15.77	1.77	298.41	341.17
2016	是	369.34	18.30	2.30	312.86	359.72
2017	是	469.42	20.91	2.91	383.67	452.51
2018	是	468.88	23.60	3.60	384.37	452.53
2019	是	622.04	26.37	4.37	489.39	593.15
2020	是	872.88	29.22	5.22	655.48	822.44
2021	是	1,071.02	32.16	6.16	782.38	1,003.27
2022	是	784.16	35.18	7.18	606.39	743.64
2023	是	1,145.26	38.29	8.29	841.35	1,071.30
2024	是	1,387.87	41.51	9.51	993.55	1,291.32
2025	是	1,628.37	44.81	10.81	1,142.23	1,509.28
2026	是	1,860.42	47.77	11.77	1,282.34	1,719.02

附录C 执行留档表与核对来源

每年保存字段	用途
日期、初始资产、B、w、F	固定规则，避免把当前资产2%误作初始资产2%。
普通现金、信用自有股票、融资股票、现金担保品、在途资产	确认钱和证券在哪个账户、是否已到账。
原始本金、未付利息、实际还本付息、资本化利息（PAL）	区分单利挂息与复利，不把利息隐去。
操作前后维持率、保证金余额、可转担保品、合约到期日	核实融资、转出与展期条件。
融资金额或暂停原因、生活支出、买股、卖股、补担保与退回	复核策略是否真正按规则执行。
总资产、净资产、年度对账误差、例外处置	所有账户合并对账，单列b/c救险及强制处置。

公开规则与资料（2026-09-12检索）

- [1] 上交所融资融券交易实施细则（2023年修订），第四十二至四十四条；最低担保与300%转出。[打开来源](#)
- [2] 上交所2026年融资保证金比例通知：新融资至少100%，2026-01-19实施；旧合约另有安排。[打开来源](#)
- [3] 国信公开交易软件手册（旧版）：可用现金与未付利息自动扣付。它不替代当前个别合同。[打开来源](#)
- [4] FINRA：Securities-Backed Lines of Credit Explained；实际SBLOC条款及追保风险与本报告理想PAL区分。[打开来源](#)
- [5] 上交所：货币ETF说明，收益分配与交易机制。[打开来源](#)

内部证据：data/qqq_daily.json与data/audit.json；results/cash_relay_stage/report_main.json、report_rolling.json、stress.json、verification.json以及逐年/逐日账。本次价格快照SHA-256：bc72fd77d6248f34373b46af5d02cc19459bb7344cdd60d605febf597518b4bc。

国信单利挂息与140%展期条件来自用户在本任务中的确认；它们不同于可公开独立复核的规则条文。全部结果均为研究模拟，完整配置和失败类型应与数值一同保存。